СПб ГУТ)))

Самоадаптирующаяся система охлаждения ЦОД с цифровым двойником и ML-оптимизатором энергоэффективности

Лулаков Даниил Феликсович

Базис работы

СПб ГУТ)))

Объект: ЦОД
- серверный зал
- стойка
- сервер
- система охлаждения

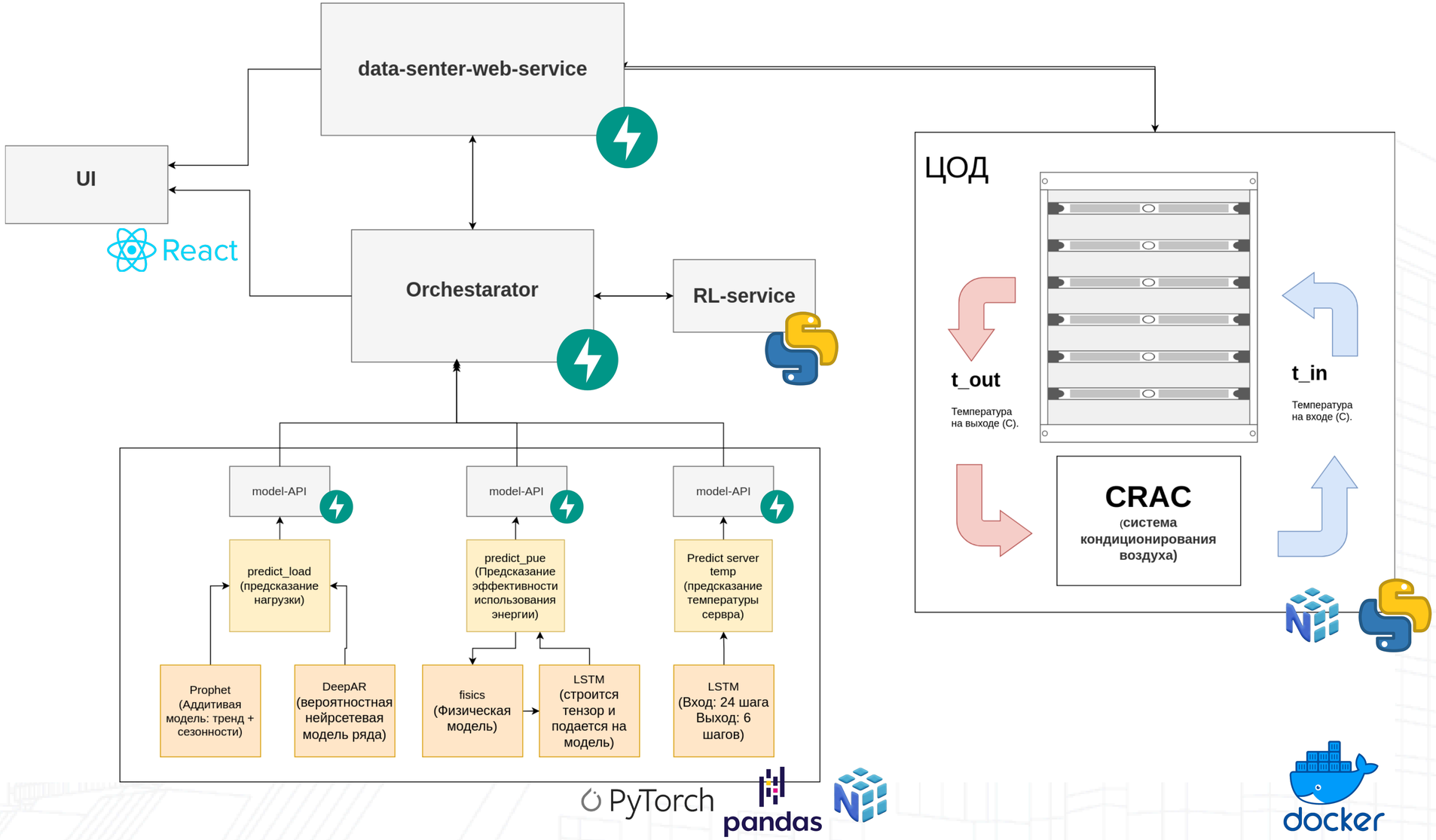
Проблемы:
- высокая энергозатратность охлаждения
- необходимость безопасного управления
- неопределённость нагрузки на серверы.

Решения:
- прогноз нагрузки
- прогноз температур и перегрева
- рекомендации по энергии и PUE

Моделируется:
- температура чипа/входа/выхода
- PUE
- нагрузка на сервер
- охлаждение
- риск перегрева

Архитектура и технологии

СПб ГУТ)))



Сравнение с аналогами

СПб ГУТ)))

Похожие системы

ExaDigiT/RAPS

физика + RL,
но сложно и без API

FlowCore

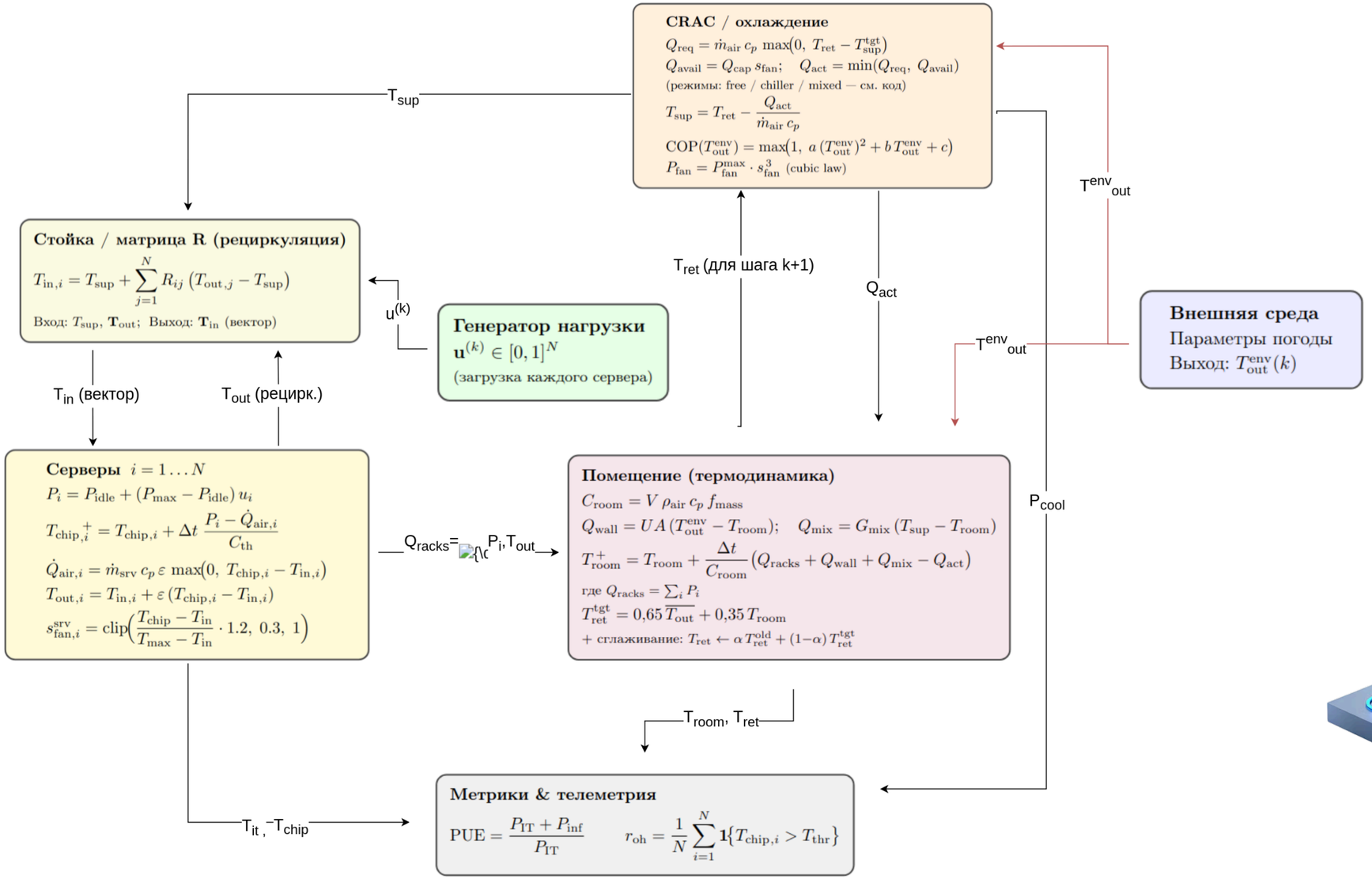
точные прогнозы,
но нет визуала и физики

MDPI

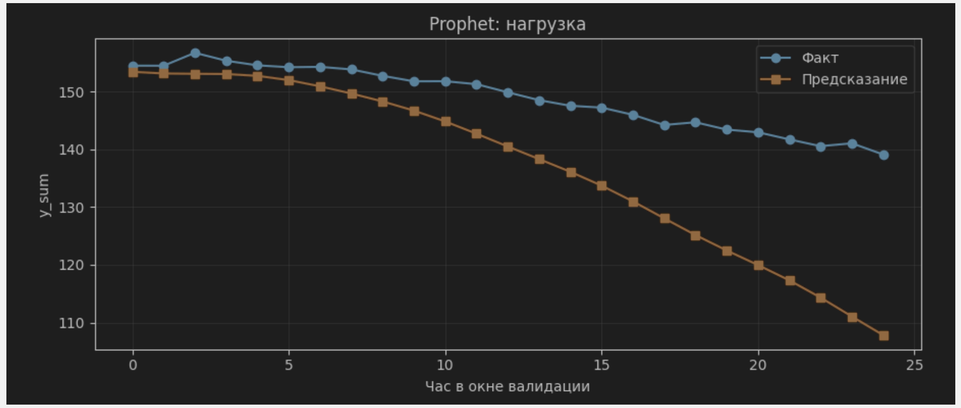
красивый 3D, но без ML

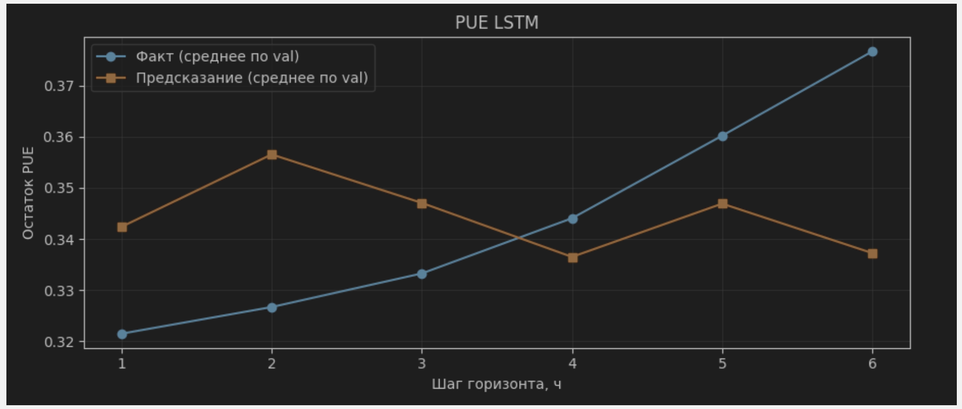
Киберфизическая схема двойника

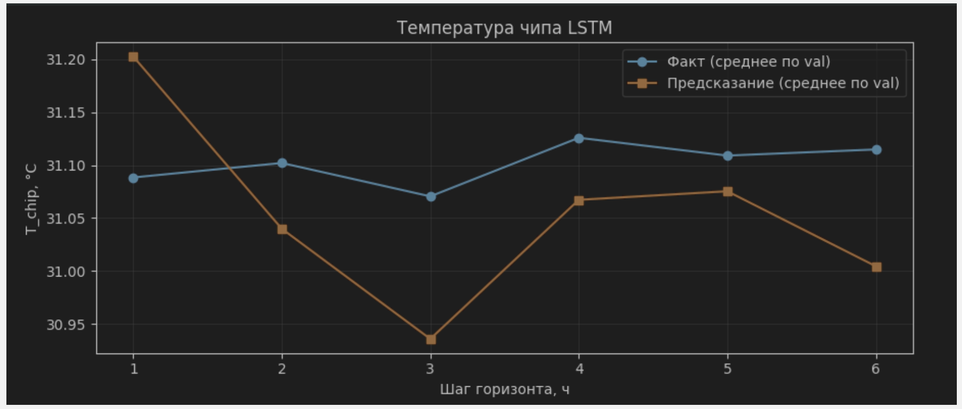
СПб ГУТ)))



ML







Модель прогноза нагрузки

дать почасовой прогноз суммарной нагрузки

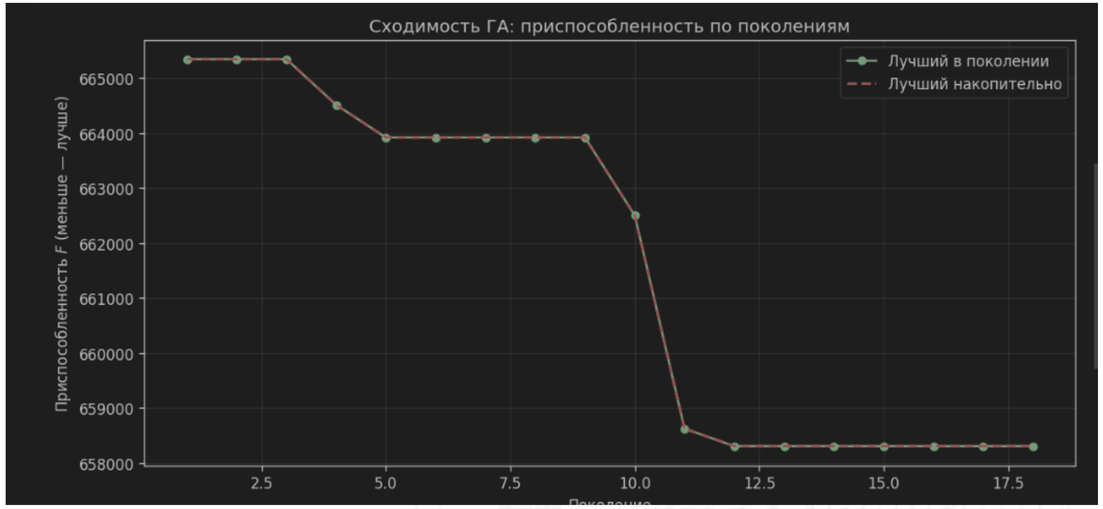
Гибридная модель PUE и рекомендации по уставке

оценить энергию охлаждения при разных сдвигах уставки температуры подачи и выбрать оптимальный сдвиг в градусах Цельсия

Модель температуры сервера и риска перегрева

для каждого сервера отдельно предсказать температуру чипа на несколько шагов вперёд

Генетический алгоритм



Детализация $F(g_i)$ — рис. 2.
Кроссовер: взвешенное смешивание родителей, $\alpha \in [0{,}2,\ 0{,}8]$.
Мутация: гауссов шум по гену с вероятностью 0,15 (после клипа в границы).

Сравнение

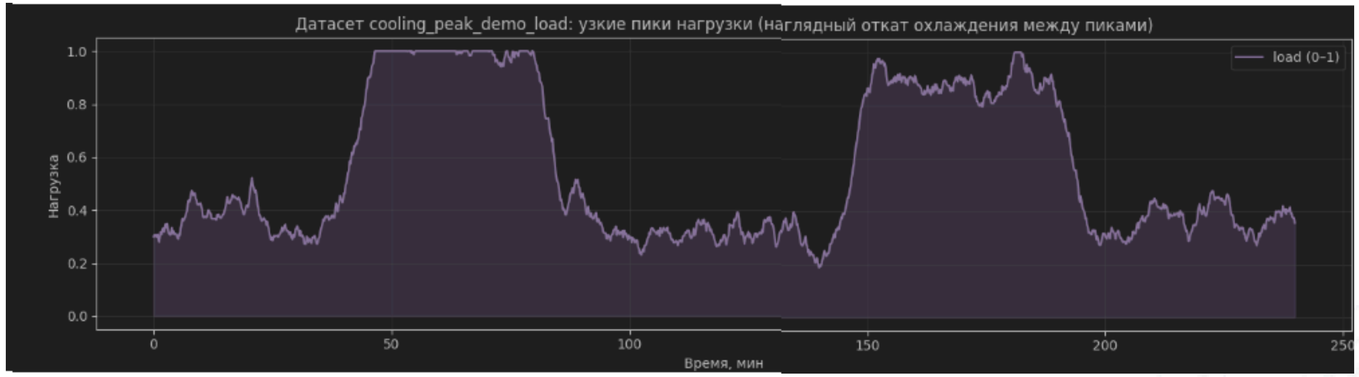
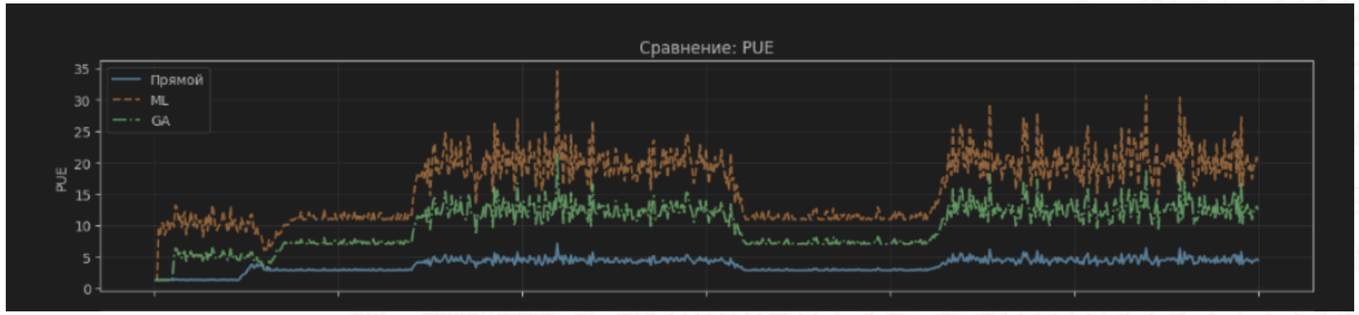


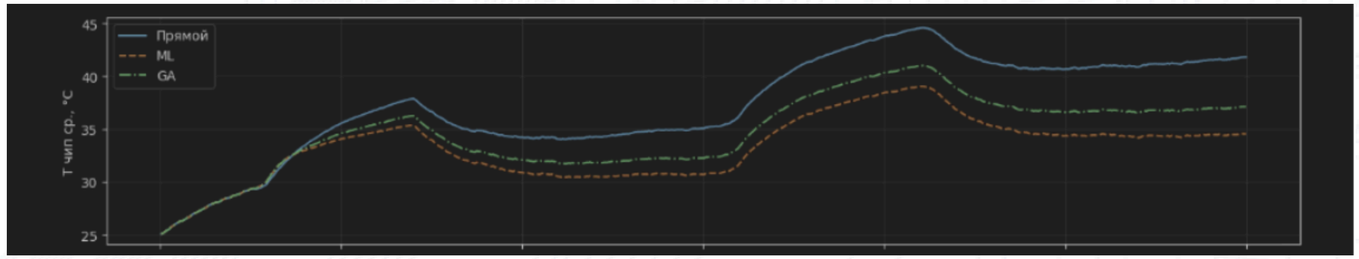
График нагрузки

Синтетический датасет с двумя пиками



Сравнение эффективности использования энергии (PUE)

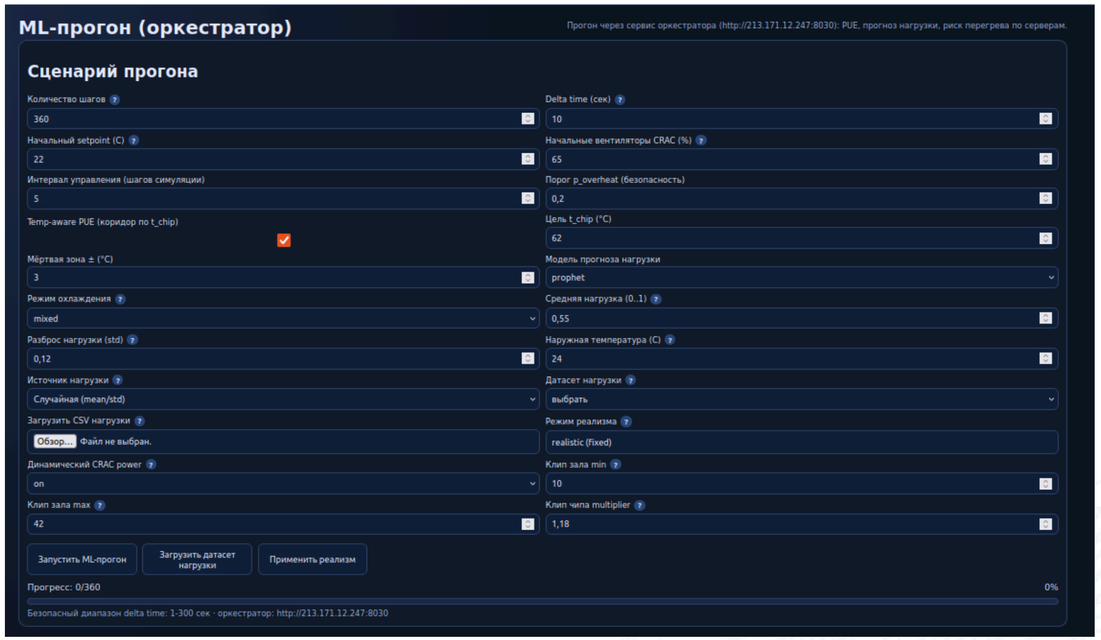
ЦОД под управлением ML эффективнее на **29%** по сравнению с baseline



Сравнение средней температуры чипа

ML позволяет сохранить наименьшую T, эффективность сохранения **9%**

Веб-приложение



Гибкая настройка параметров

настройка всех параметров системы и запуска стимуляции ЦОД со статическими настройками, под управлением ML или генетического алгоритма

Интерактивное отображение

отображение схемы стойки с физическим состоянием серверов и графиков с результатами прогона

WEB-приложение

Github-репозиторий

Моя почта

http://213.171.12.247:8080

https://github.com/danlylacov/self-adapting-data-center-cooling-system

mailto:danlylacov@yandex.ru